

Chương 4

Lý thuyết ước lượng tham số

4.1 Một số khái niệm

Khái niệm ước lượng thường được dùng rất nhiều trong thực tế. Chẳng hạn, muốn xác định chiều cao trung bình của trẻ em ở độ tuổi 13, người ta thực hiện một điều tra trên một mẫu được chọn trong tập hợp các em ở độ tuổi 13. Mẫu này có thể được chọn ngẫu nhiên từ các em học sinh từ nhiều trường ở nhiều vùng khác nhau. Chiều cao trung bình tính được từ mẫu này sẽ là một ước lượng cho chiều cao trung bình của trẻ em ở độ tuổi 13.

Bài toán ước lượng tham số được phát biểu tổng quát như sau: Cho biến ngẫu nhiên gốc X có luật phân phối xác suất đã biết nhưng chưa biết tham số θ nào đó của X . Ta cần xác định giá trị của θ dựa trên các thông tin thu được từ mẫu cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ của X . Quá trình xác định tham số θ chưa biết đó được gọi là quá trình ước lượng tham số.

Để làm điều này, người ta xây dựng mẫu ngẫu nhiên cỡ n từ biến ngẫu nhiên gốc X là $(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Sau đó, xây dựng một thống kê dùng để ước lượng tham số θ . Người ta thường dùng ước lượng điểm hoặc ước lượng khoảng tin cậy.

4.1.1 Ước lượng điểm

Giả sử cần ước lượng tham số θ trong luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên gốc X . Từ tổng thể, ta lập mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ kích thước n .

Ước lượng điểm của tham số θ là đại lượng ngẫu nhiên $\hat{\theta} = f(X_1, \dots, X_n)$ chỉ phụ thuộc vào các quan sát X_i mà không phụ thuộc vào tham số θ .

Thống kê $\hat{\theta} = f(X_1, \dots, X_n)$ được gọi là một hàm ước lượng của θ . Nếu lấy một mẫu cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ và tính được $\hat{\theta} = f(x_1, \dots, x_n)$ thì giá trị vừa tìm coi như là giá trị của tham số θ .

Ví dụ 1: Giả sử $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là mẫu ngẫu nhiên cỡ n được xây dựng từ biến ngẫu nhiên gốc X có phân phối chuẩn $N(a; \sigma^2)$.

Đại lượng $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ là ước lượng điểm của kỳ vọng a . Ta thấy trong biểu thức của $\bar{X}$ không có mặt của a mà chỉ chứa các quan sát $X_1, \dots, X_n$.

Đại lượng $S'^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ hoặc $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là các ước lượng điểm của σ^2 . Ta thấy trong biểu thức của S'^2 và S^2 không có mặt σ^2 mà chỉ chứa các quan sát $X_1, \dots, X_n$.

Ước lượng không chệch

Thống kê $\hat{\theta}$ được gọi là một ước lượng không chệch của tham số θ của biến ngẫu nhiên gốc X nếu $E(\hat{\theta}) = \theta$.

Ví dụ 2:

* $\bar{X}$ là một ước lượng của $a = E(X)$. Ta có:

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} na = a.$$

Do đó $\bar{X}$ là một ước lượng không chệch của $a = E(X)$.

* S'^2 và S^2 là các ước lượng của $\sigma^2 = D(X)$. Ta có:

$$E(S'^2) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{n}{n-1} \sigma^2 \neq \sigma^2.$$

Do đó S'^2 không là ước lượng không chệch của $\sigma^2 = D(X)$.

$$\text{Xét } S^2 = \frac{n}{n-1} S'^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

$$\text{Ta có } E(S^2) = E\left(\frac{n}{n-1} S'^2\right) = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \sigma^2 = \sigma^2.$$

Suy ra S^2 là một ước lượng không chệch của $\sigma^2 = D(X)$.

4.1.2 Ước lượng khoảng

Phương pháp ước lượng điểm có hạn chế là khi có mẫu tương đối nhỏ thì ước lượng điểm tìm được có thể sai lệch rất nhiều so với giá trị của tham số cần ước lượng, tức là sai số của tham số cần ước lượng khá lớn. Để khắc phục hạn chế này, người ta dùng phương pháp ước lượng khoảng.

Để ước lượng tham số θ của biến ngẫu nhiên gốc X , người ta xây dựng một thống kê $G = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Khoảng (G_1, G_2) của thống kê G được gọi là khoảng tin cậy của tham số θ với độ tin cậy $1 - \alpha$ nếu $P(G_1 < G < G_2) = 1 - \alpha$.

Ta sẽ sử dụng phương pháp ước lượng khoảng để ước lượng kỳ vọng, tỉ lệ và phương sai của tổng thể.

4.2 Ước lượng kỳ vọng của tổng thể

Cho biến ngẫu nhiên X . Gọi $a = E(X)$, $\sigma^2 = D(X)$. Ta sẽ ước lượng a với độ tin cậy $1 - \alpha$.

Lập mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ cỡ n từ biến ngẫu nhiên gốc X . Ta lần lượt xét các trường hợp sau:

Trường hợp 1: σ^2 đã biết, cỡ mẫu $n > 30$ hoặc nếu $n \leq 30$ thì $X \sim N(a, \sigma^2)$

$$\text{Xét thống kê: } U = \frac{(\bar{X} - a)\sqrt{n}}{\sigma}.$$

Vì khi $n > 30$ hoặc $n \leq 30$, $X \sim N(a, \sigma^2)$ thì $U \sim N(0, 1)$. Khi đó, với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho trước, ta có thể tìm được số $t > 0$ sao cho:

$$P\left(-t \leq \frac{(\bar{X} - a)\sqrt{n}}{\sigma} \leq t\right) = 1 - \alpha. \quad (4.1)$$

$$\text{Mà } U = \frac{(\bar{X} - a)\sqrt{n}}{\sigma} \sim N(0,1) \text{ nên } P\left(-t \leq \frac{(\bar{X} - a)\sqrt{n}}{\sigma} \leq t\right) = 2\varphi(t). \quad (4.2)$$

Từ (4.1) và (4.2) suy ra $2\varphi(t) = 1 - \alpha$, do đó $\varphi(t) = \frac{1 - \alpha}{2}$ với $\varphi(t)$ là hàm Laplace.

Do đó, từ đẳng thức $\varphi(t) = \frac{1 - \alpha}{2}$, tra bảng hàm Laplace ta tìm được t . Thay vào (4.1) ta được:

$$P\left(-t \leq \frac{(\bar{X} - a)\sqrt{n}}{\sigma} \leq t\right) = 1 - \alpha \Leftrightarrow P\left(-\frac{t\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} - a \leq \frac{t\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha.$$

$$\text{Đặt } \varepsilon = \frac{t\sigma}{\sqrt{n}} \text{ ta được } P(-\varepsilon \leq \bar{X} - a \leq \varepsilon) = 1 - \alpha$$

$$\Leftrightarrow P(\bar{X} - \varepsilon \leq a \leq \bar{X} + \varepsilon) = 1 - \alpha.$$

Do đó khoảng tin cậy của a với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $(\bar{X} - \varepsilon, \bar{X} + \varepsilon)$.

Ta gọi ε là độ chính xác (bán kính) của ước lượng.

Ví dụ: Điều tra năng suất lúa trên diện tích 100ha của một giống lúa trong một vùng. Ta thu được số liệu:

X (năng suất: tạ/ha)	21	24	25	26	28	32	34
(diện tích: ha)	10	20	30	15	10	10	5

Giả sử $X \sim N(a, \sigma^2)$ với $\sigma = 3,2$ tạ/ha.

Hãy ước lượng năng suất trung bình của giống lúa nói trên trong toàn vùng với độ tin cậy 99%.

Giải: Từ số liệu đề bài, ta tính được $\bar{x} = 26$ tạ/ha.

Xét thống kê $U = \frac{(\bar{X} - a)\sqrt{n}}{\sigma}$ thì $U \sim N(0,1)$.

Với độ tin cậy 99% cho trước, ta có: $\varphi(t) = \frac{1 - \alpha}{2} = \frac{0,99}{2} = 0,495$. Tra bảng hàm Laplace ta được $t = 2,575$.

Độ chính xác của ước lượng

$$\varepsilon = \frac{t\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2,575 \times 3,2}{10} = 0,824 \text{ (tạ)}.$$

Vậy khoảng tin cậy của năng suất trung bình của giống lúa nói trên trong toàn vùng với độ tin cậy 99% là:

$$(\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon) = (26 - 0,824; 26 + 0,824) = (25,176; 26,824).$$

Trường hợp 2: σ^2 chưa biết, cỡ mẫu $n > 30$

Xét thống kê: $U = \frac{(\bar{X} - a)\sqrt{n}}{S}$ với S^2 là phương sai điều chỉnh của mẫu.

Vì $n > 30$ nên $U = \frac{(\bar{X} - a)\sqrt{n}}{S} \approx N(0,1)$. Khi đó, với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho trước, sử dụng công thức $\varphi(t) = \frac{1 - \alpha}{2}$, tra bảng hàm Laplace ta tìm được t . Từ đó ta có độ chính xác của ước lượng là $\varepsilon = \frac{t \cdot s}{\sqrt{n}}$.

Do đó, khoảng tin cậy của a với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $(\bar{X} - \varepsilon, \bar{X} + \varepsilon)$.

Ví dụ: Một khu rừng có diện tích rất lớn. Căn cứ vào kết quả điều tra ngẫu nhiên trên 100 ô, mỗi ô có diện tích 0,1ha; ta được giá trị trung bình mẫu (thể tích gỗ trung bình trên mỗi ô) là $\bar{x} = 10,2 \text{ m}^3$ và $s = 1,45 \text{ m}^3$. Biết $X \sim N(a, \sigma^2)$. Hãy ước lượng thể tích gỗ trung bình trên mỗi ô trong toàn khu rừng với độ tin cậy 95%.

Giải: Xét thống kê $U = \frac{(\bar{X} - a)\sqrt{n}}{S}$.

Do $n = 100 > 30$ nên $U = \frac{(\bar{X} - a)\sqrt{n}}{S} \approx N(0,1)$.

Với độ tin cậy 95% cho trước, ta có $\varphi(t) = \frac{1 - \alpha}{2} = \frac{0,95}{2} = 0,475$. Tra bảng hàm Laplace ta được $t = 1,96$.

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = \frac{t \cdot s}{\sqrt{n}} = \frac{1,96 \cdot 1,45}{\sqrt{100}} = 0,284 \text{ (tạ)}$$

Vậy khoảng tin cậy của thể tích gỗ trung bình trên mỗi ô trong toàn khu rừng với độ tin cậy 95% là:

$$(\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon) = (10,2 - 0,284; 10,2 + 0,284) = (9,916; 10,484) \text{ (m}^3\text{)}.$$

Trường hợp 3: σ^2 chưa biết, cỡ mẫu $n \leq 30$; $X \sim N(a, \sigma^2)$:

Xét thống kê: $T = \frac{(\bar{X} - a)\sqrt{n}}{S}$ với S^2 là phương sai điều chỉnh của mẫu.

Vì $n \leq 30$ và $X \sim N(a, \sigma^2)$ nên $T = \frac{(\bar{X} - a)\sqrt{n}}{S} \approx t_{n-1}$, với t_{n-1} là phân phối Student với $n-1$ bậc tự do. Khi đó, với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho trước, ta có thể tra bảng phân phối Student để tìm $t = t_{n-1; 1 - \frac{\alpha}{2}}$.

Khi đó độ chính xác của ước lượng là $\varepsilon = \frac{t \cdot s}{\sqrt{n}}$.

Do đó khoảng tin cậy của a với độ tin cậy $1-\alpha$ là $(\bar{X} - \varepsilon, \bar{X} + \varepsilon)$.

Ví dụ: Mức hao phí nguyên liệu cho một đơn vị sản phẩm là biến ngẫu nhiên $X \sim N(a, \sigma^2)$. Người ta cân thử 28 sản phẩm và thu được kết quả:

X (g)	19	19,5	20	20,5
n_i	5	6	14	3

Hãy ước lượng mức hao phí nguyên liệu trung bình cho một đơn vị sản phẩm với độ tin cậy 95%.

Giải: Từ số liệu đề bài, ta tính được: $\bar{x} = 19,77$ và $s = 0,46$.

Xét thống kê $T = \frac{(\bar{X} - a)\sqrt{n}}{S}$ thì $T \approx t_{n-1}$. Với độ tin cậy 95%, tra bảng hàm phân phối Student ta có $t = t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} = t_{27; 0,975} = 2,05$.

Độ chính xác của ước lượng là $\varepsilon = \frac{t.s}{\sqrt{n}} = \frac{2,05 \cdot 0,46}{\sqrt{28}} = 0,18$.

Suy ra khoảng tin cậy của mức hao phí nguyên liệu trung bình cho một đơn vị sản phẩm với độ tin cậy 95% là:

$$(\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon) = (19,77 - 0,18; 19,77 + 0,18) = (19,59; 19,95) \text{ (g)}.$$

4.3 Ước lượng tỉ lệ tổng thể

Giả sử ta có một tổng thể bao gồm N phần tử, trong đó có M phần tử mang tính chất A nào đó. Gọi $p = \frac{M}{N}$ là tỉ lệ các phần tử mang tính chất A của tổng thể. Ta sẽ ước lượng p với độ tin cậy $1-\alpha$ cho trước.

Lấy một mẫu ngẫu nhiên cỡ n từ tổng thể. Gọi f_n là tỉ lệ các phần tử mang tính chất A trong mẫu cỡ n .

Xét thống kê $U = \frac{(f_n - p)\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}$.

Do n khá lớn ($n \geq 100$) nên $U \approx N(0,1)$.

Với độ tin cậy $1-\alpha$ cho trước, ta có $\varphi(t) = \frac{1-\alpha}{2}$.

Tra bảng hàm Laplace ta tìm được t .

Suy ra độ chính xác của ước lượng tỉ lệ là:

$$\varepsilon = \frac{t \cdot \sqrt{f_n(1-f_n)}}{\sqrt{n}}.$$

Từ đó ta được khoảng tin cậy của p với độ tin cậy $1-\alpha$ là $(f_n - \varepsilon; f_n + \varepsilon)$.

Ví dụ: Để xác định tỉ lệ nảy mầm của một lô hạt giống, người ta gieo thử 300 hạt, thấy có 276 hạt nảy mầm. Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng tỉ lệ nảy mầm của toàn bộ lô hạt giống.

Giải: Gọi p là tỉ lệ nảy mầm của toàn bộ lô hạt giống.

Gọi f_n là tỉ lệ nảy mầm trong mẫu gồm 300 hạt đem gieo thử.

Xét thống kê $U = \frac{(f_n - p)\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}$ thì $U \approx N(0,1)$.

Với độ tin cậy 95% cho trước, ta có: $\varphi(t) = \frac{1-\alpha}{2} = \frac{0,95}{2} = 0,475$.

Tra bảng hàm Laplace ta có $t = 1,96$.

Ta có $f_n = \frac{276}{300} = 0,92$. Độ chính xác của ước lượng là:

$$\varepsilon = \frac{t \cdot \sqrt{f_n(1-f_n)}}{\sqrt{n}} = \frac{1,96 \cdot \sqrt{0,92 \cdot 0,08}}{\sqrt{300}} = 0,03.$$

Khoảng tin cậy của tỉ lệ nảy mầm của toàn bộ lô hạt giống với độ tin cậy 95% là:

$$(f_n - \varepsilon, f_n + \varepsilon) \equiv (0,92 - 0,03; 0,92 + 0,03) \equiv (0,89; 0,95).$$

4.4 Ước lượng phương sai tổng thể

Cho $X \sim N(a, \sigma^2)$. Ta sẽ ước lượng σ^2 với độ tin cậy $1-\alpha$ cho trước.

Lập mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ cỡ n từ biến ngẫu nhiên gốc X .

Xét thống kê: $\chi^2 = \frac{(n-1) \cdot S^2}{\sigma^2}$ với S^2 là phương sai điều chỉnh của mẫu.

Khi đó $\chi^2 \sim \chi_{n-1}^2$ phân phối khi bình phương với $n-1$ bậc tự do.

Với độ tin cậy $1-\alpha$ cho trước, ta có thể tra bảng hàm phân phối khi bình phương và tìm được hai số u_1 và u_2 sao cho:

$$P\left(u_1 \leq \frac{(n-1) \cdot S^2}{\sigma^2} \leq u_2\right) = 1-\alpha$$

với $u_1 = \chi_{n-1; \frac{\alpha}{2}}^2$ và $u_2 = \chi_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}^2$.

$$\text{Khi đó } P\left(\frac{(n-1)S^2}{u_2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{u_1}\right) = 1-\alpha.$$

Khoảng tin cậy của σ^2 với độ tin cậy $1-\alpha$ là $\left(\frac{(n-1)S^2}{u_2}; \frac{(n-1)S^2}{u_1}\right)$.

Ví dụ: Mức hao phí nguyên liệu cho một đơn vị sản phẩm là biến ngẫu nhiên $X \sim N(a, \sigma^2)$. Người ta cân thử 28 sản phẩm và thu được kết quả:

X (g)	19	19,5	20	20,5
n_i	5	6	14	3

Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng σ^2 .

Giải: Từ số liệu đề bài ta có $s^2 = 0,2126$

Xét thống kê $\chi^2 = \frac{(n-1).S^2}{\sigma^2}$. Ta có $\chi^2 \sim \chi_{n-1}^2$.

Với độ tin cậy 95%, tra bảng phân phối χ^2 ta được:

$$u_1 = \chi_{n-1; \frac{\alpha}{2}}^2 = \chi_{27; 0,025}^2 = 14,6$$

$$\text{và } u_2 = \chi_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}^2 = \chi_{27; 0,975}^2 = 43,2.$$

Khoảng tin cậy của σ^2 với độ tin cậy 95% là:

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{u_2}; \frac{(n-1)s^2}{u_1} \right) \equiv \left(\frac{27.0,2126}{43,2}; \frac{27.0,2126}{14,6} \right) \equiv (0,1333; 0,393).$$

BÀI TẬP

4.1 Để xác định chiều cao trung bình của các cây bạch đàn trong một khu rừng bạch đàn rất lớn, người ta chọn ngẫu nhiên 35 cây để đo. Kết quả thu được như sau:

Chiều cao (m)	Số cây
6,5-7	2
7-7,5	4
7,5-8	10
8-8,5	11
8,5-9	5
9-9,5	3

Tìm khoảng tin cậy 95% cho chiều cao trung bình của tất cả các cây bạch đàn.

4.2 Để khảo sát chiều cao trung bình α của thanh niên trong một vùng A nào đó, một mẫu ngẫu nhiên gồm 16 thanh niên được chọn. Chiều cao của các thanh niên này đo được như sau (đơn vị cm):

172 173 173 174 174 175 176 166
166 167 165 173 171 170 171 170

Tìm khoảng tin cậy 95% cho α .

4.3 Giả thiết rằng chiều cao của học sinh lớp 12 của một trường có phân phối chuẩn. Để ước lượng chiều cao trung bình, 15 nam lớp 12 của trường được chọn ngẫu nhiên để đo và thu được bảng số liệu sau (đơn vị là cm):

162,0	161,4	159,8	162,2	160,3
160,4	159,4	160,2	160,4	160,8
161,8	159,2	161,1	160,4	160,9

Xác định khoảng tin cậy về chiều cao trung bình của nam học sinh trường đó với độ tin cậy 95%.

4.4 Trong một cuộc khảo sát thị trường của công ty sản xuất thuốc lá, 150 người nghiện thuốc lá được chọn ngẫu nhiên. Số điếu thuốc hút trung bình trong 1 tuần của nhóm người này là 97 với độ lệch chuẩn điều chỉnh là 36. Tìm khoảng tin cậy 99% cho số điếu thuốc hút trung bình trong 1 tuần của tất cả những người nghiện thuốc.

4.5 Một cuộc khảo sát 50 em ở lứa tuổi là 6 cho thấy số giờ xem tivi trung bình trong 1 tuần của các em này là 38 giờ với độ lệch chuẩn điều chỉnh là 6,4 giờ. Tìm khoảng tin cậy 99% cho thời gian xem tivi trung bình trong 1 tuần của các em nhỏ 6 tuổi.

4.6 Một công ty lớn muốn ước lượng trung bình một ngày một thư ký phải đánh máy bao nhiêu trang giấy. Khảo sát 50 thư ký được chọn ngẫu nhiên cho thấy số trang trung bình họ đánh máy trong 1 ngày là 32 với độ lệch chuẩn điều chỉnh bằng 6. Tìm khoảng tin cậy 90% cho số trang đánh máy trung bình của một thư ký trong công ty.

4.7 Người ta muốn ước lượng số lần gọi trung bình của một tổng đài điện thoại trong vòng một ngày. Thông kê trong vòng 50 ngày cho số lần gọi trung bình là 525 với $s=52$. Hãy xác định khoảng tin cậy 90% cho số lần gọi trung bình đó.

4.8 Một trường đại học tiến hành điều tra xem trung bình một sinh viên tiêu bao nhiêu tiền cho việc gọi điện thoại trong một tháng. Sau khi hỏi 59 sinh viên thì nhận được kết quả như sau (đơn vị 1000 đồng)

14	18	22	30	36	28	42	79	36	52
15	47	95	16	27	111	37	63	127	23
31	70	27	11	30	147	72	37	25	7
33	29	35	41	48	15	29	73	26	15
26	15	31	57	40	18	85	28	32	22
37	60	41	35	26	20	58	23	33	

Hãy xác định khoảng tin cậy 95% cho số tiền điện thoại trung bình của một sinh viên.

4.9 Nhiệt độ của 24 thành phố Việt Nam ở cùng một giờ và một ngày trong tháng 7 như sau:

36	30	31	32	31	40	37	29
41	37	35	34	34	35	32	33
35	33	33	31	34	34	35	32

Xây dựng khoảng tin cậy 99% cho nhiệt độ trung bình trên.

4.10 Trong một tháng, ở một sân bay nọ có 80 chuyến bay hạ cánh, trong số đó có 74 chuyến hạ cánh đúng giờ. Tìm khoảng tin cậy 99% cho tỉ lệ chuyến bay hạ cánh đúng giờ tại sân bay đó.

4.11 Chọn ngẫu nhiên 50 sinh viên ở một trường đại học thì thấy có 21 nữ. Hãy ước lượng tỷ lệ nữ ở trường đại học đó với độ tin cậy 90%.

4.12 Theo dõi 100 sinh viên để xác định số giờ tự học (X), kết quả như sau: $\bar{x}=4,01$ với $s=3,51$. Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho số giờ tự học trung bình của sinh viên. Thử ước lượng tỷ lệ sinh viên không tự học.

4.13 Kiểm tra khuyết tật trên 180 sản phẩm, người ta thu được số liệu như sau:

X : số khuyết tật trên một sản phẩm	0	1	2	3	4	5	6	7	8
n_i : số sản phẩm	5	12	20	60	30	25	15	9	4

- (a) Ước lượng trung bình số khuyết tật trên mỗi sản phẩm với độ tin cậy 95%
- (b) Nếu cho độ chính xác (bán kính) của ước lượng là 0,2 thì độ tin cậy của ước lượng là bao nhiêu?
- (c) Những sản phẩm có không quá 4 khuyết tật là sản phẩm tốt. Ước lượng tỉ lệ sản phẩm tốt với độ tin cậy 99%.

4.14 Chiều cao của cây bạch đàn cùng độ tuổi là ĐLNN X có phương sai 225cm^2 . Đo chiều cao của 160 cây bạch đàn thu được số liệu như sau:

Chiều cao (cm)	Số cây
20-30	3
30-40	8
40-50	30
50-60	45
60-70	20
70-80	25
80-90	17
90-100	9
>100	3

- a) Ước lượng trung bình chiều cao của cây với độ tin cậy 99%.
- b) Nếu cho độ chính xác (bán kính) của ước lượng là 2 cm thì độ tin cậy của ước lượng là bao nhiêu?
- c) Với độ chính xác ước lượng là 2 (cm), muốn có độ tin cậy 99% thì phải đo thêm ít nhất bao nhiêu cây nữa?

4.15 Trong số 500 người mua xe máy ở một cửa hàng nọ có 325 người mua xe Honda. Tìm khoảng tin cậy 99% cho tỉ lệ người mua xe Honda trong số những người dùng xe máy.

4.16 Trong số 40 bệnh nhân dùng thuốc A có 32 người thấy có kết quả tốt.

(a) Tìm khoảng tin cậy 95% cho tỉ lệ bệnh nhân dùng thuốc A có kết quả tốt.

(b) Giả sử rằng trong số 400 bệnh nhân dùng thuốc A thì thấy 320 người có kết quả tốt. Tìm khoảng tin cậy 95% cho tỉ lệ bệnh nhân dùng thuốc A có kết quả tốt.

4.17 Trước ngày bầu cử tổng thống, một cuộc thăm dò dư luận đã được tiến hành. Người ta chọn ngẫu nhiên 100 người để hỏi ý kiến thì 60 người nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông A. Tìm khoảng tin cậy cho tỉ lệ cử tri bỏ phiếu cho ông A với độ tin cậy 90%.

4.18 Chọn ngẫu nhiên 200 sinh viên ta thấy có 37% số em không ở trong ký túc xá. Tìm khoảng tin cậy 90% cho tỉ lệ sinh viên ngoại trú.

4.19 Một nhà nông học muốn ước lượng tỉ lệ nảy mầm của một loại hạt giống.

(a) Với 1000 hạt đem gieo thì có 640 hạt nảy mầm. Tìm khoảng tin cậy 90% cho tỉ lệ nảy mầm p .

(b) Nếu muốn có một khoảng tin cậy 90% với độ chính xác 0,02 thì cần lấy mẫu với kích thước là bao nhiêu?

4.20 Gieo 60 hạt đậu tương thấy có 15 hạt không nảy mầm. Tìm ước lượng điểm của xác suất không nảy mầm p . Tìm khoảng ước lượng của p với độ tin cậy 0,95.

4.21 Điều tra ngẫu nhiên 100 sinh viên được biết có 30 trường hợp chọn ngành nghề học là theo sự gợi ý của bố mẹ.

(a) Hãy cho ước lượng về tỷ lệ (p) sinh viên chọn ngành học theo sự gợi ý của bố mẹ.

(b) Với xác suất 90% có thể nói tỷ lệ p cao nhất là bao nhiêu?

4.22 Trên một mẫu gồm 26 số liệu người ta tính được độ dài trung bình $\bar{x}=30,2$ với $s^2=6,25$. Tìm khoảng tin cậy 95% cho phương sai.